

Requisitos de Software

Atividades da Engenharia de Requisitos

Profa. Rainara Maia Carvalho



“Bem-vinda ao grupo Sarah!”, disse o gerente de projetos Cristiano. “Estamos ansiosos para que você nos ajude com os requisitos do projeto. Sei que você foi uma analista de negócios no seu trabalho anterior. Você tem ideia de como começamos?”

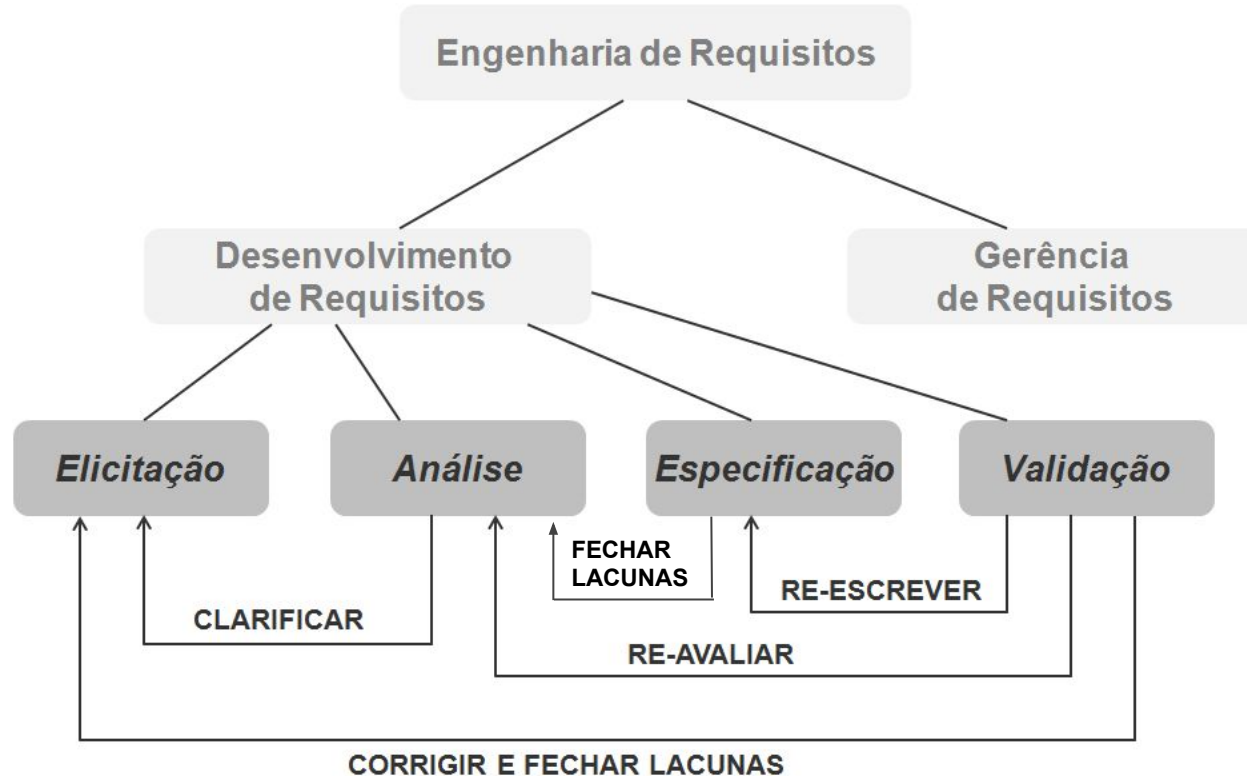
“Bem, eu estava pensando em apenas entrevistar alguns usuários e ver o que eles querem. Depois eu vou escrever o que eles me falarem. Isso deve dar aos desenvolvedores uma ideia de como começar. Isso é basicamente o que eu fazia antes. Você conhece alguns usuários com quem eu poderia conversar?”, perguntou Sarah.

“Humm. Você acha que isso será suficiente para esse tipo de projeto?”, perguntou Cristiano. “Nós tentamos essa abordagem antes, mas não funcionou muito bem. Eu estava esperando que você tivesse algumas ideias sobre boas práticas que poderiam ser melhores do que simplesmente apenas entrevistar usuários. Existe alguma técnica em particular que você acha útil?”

“Eu realmente não conheço nenhuma outra técnica que não seja entrevistar usuários e escrever claramente o que eles disseram. No meu trabalho anterior eu fiz o possível baseado na minha experiência com negócios. Deixe-me ver o que posso descobrir”, disse Sarah.

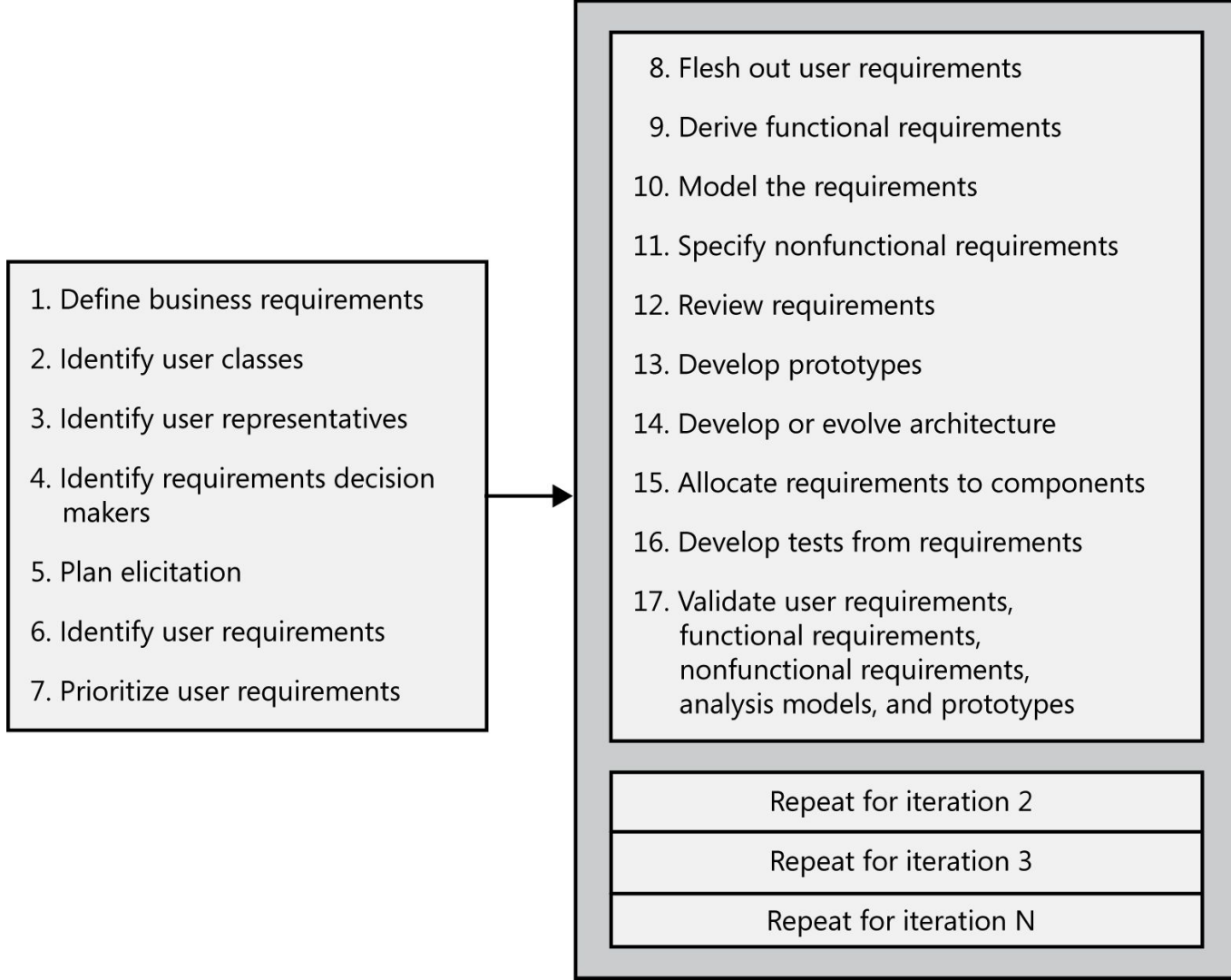
Elicitation	Analysis	Specification	Validation
■ Define vision and scope ■ Identify user classes ■ Select product champions ■ Conduct focus groups ■ Identify user requirements ■ Identify system events and responses ■ Hold elicitation interviews ■ Hold facilitated elicitation workshops ■ Observe users performing their jobs ■ Distribute questionnaires ■ Perform document analysis ■ Examine problem reports ■ Reuse existing requirements	■ Model the application environment ■ Create prototypes ■ Analyze feasibility ■ Prioritize requirements ■ Create a data dictionary ■ Model the requirements ■ Analyze interfaces ■ Allocate requirements to subsystems	■ Adopt requirement document templates ■ Identify requirement origins ■ Uniquely label each requirement ■ Record business rules ■ Specify nonfunctional requirements	■ Review the requirements ■ Test the requirements ■ Define acceptance criteria ■ Simulate the requirements

Engenharia de Requisitos de Software

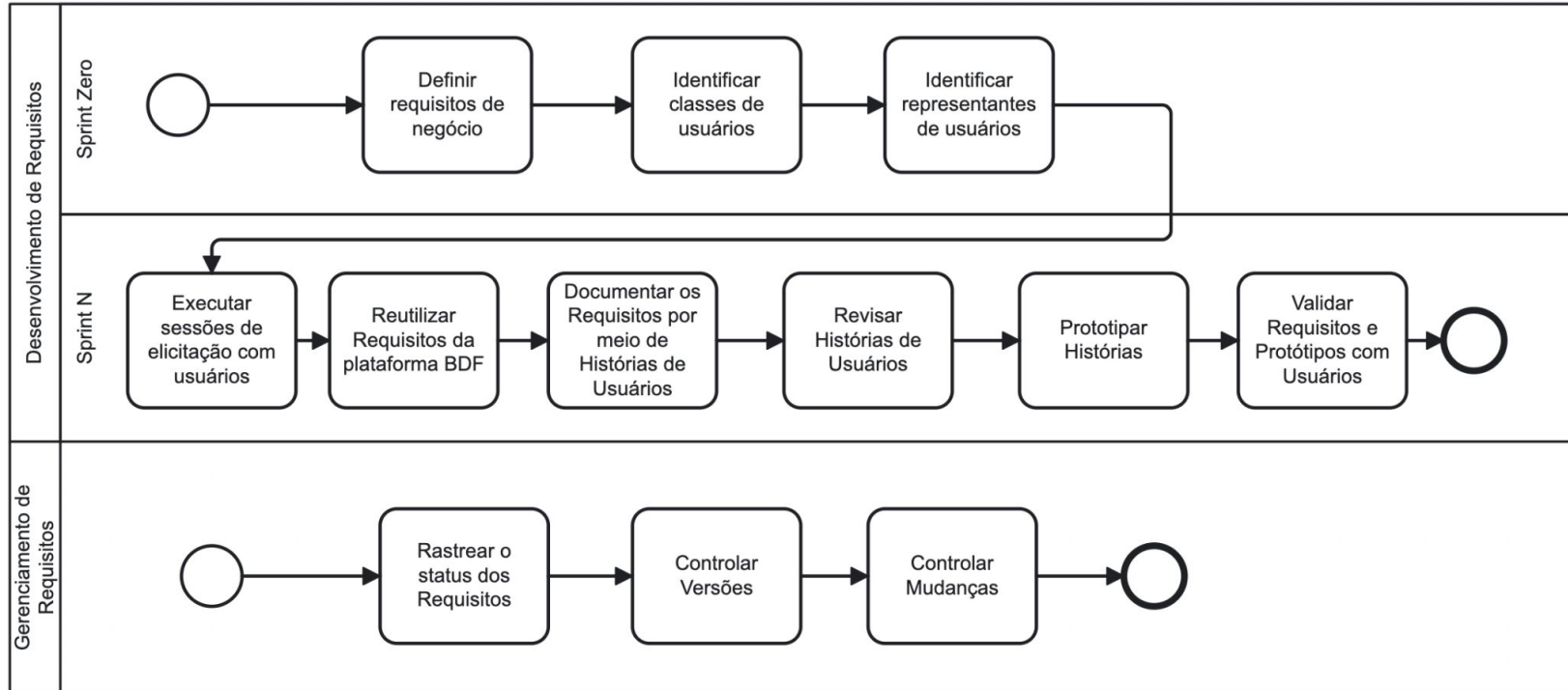


Exemplo de um processo iterativo

— — —



Processo da Equipe de Requisitos UFC/SEFAZ

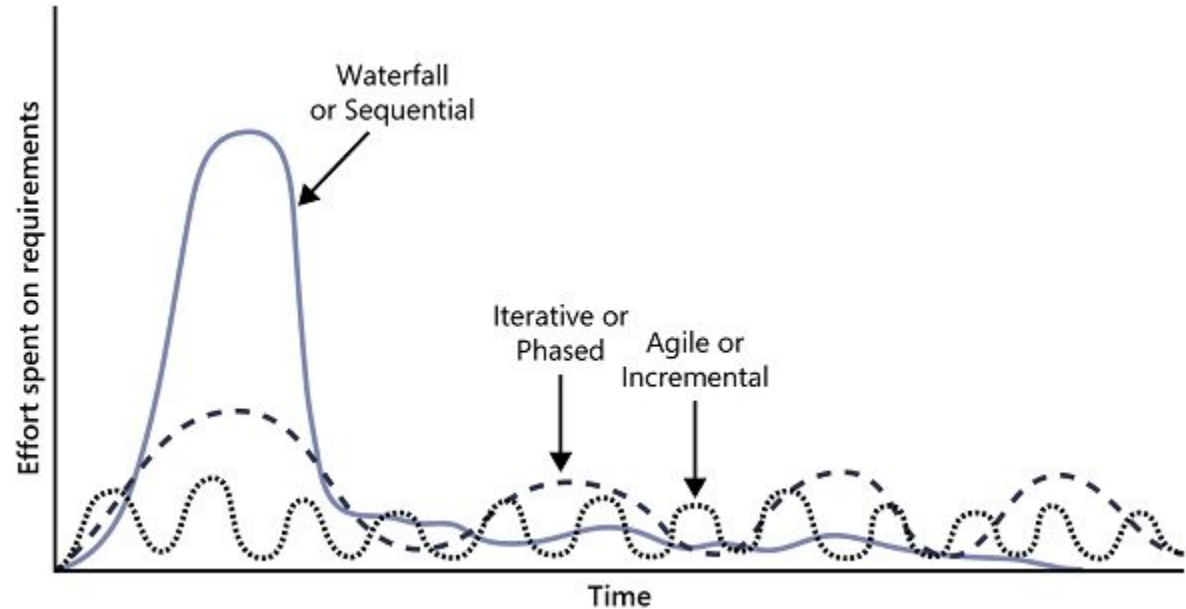


Processo iterativo!

Engenharia de Requisitos de Software

— — —

De acordo com o ciclo de vida, atividades de cada área serão realizadas em diferentes momentos e com profundidade e detalhamento distintos





Elicitação

Envolve as atividades voltadas para o entendimento e descoberta das necessidades/requisitos

Elicitação: Objetivos Principais

— — —

- Identificar o público alvo do produto e as partes interessadas (stakeholders)
- Entender as tarefas e objetivos dos usuários, e como se alinham com os objetivos de negócio do produto
- Aprender sobre o ambiente no qual o produto será usado
- Atuar junto a pessoas representantes dos usuários para compreender suas necessidades e suas expectativas de qualidade

Elicitação: Boas Práticas

— — —

- Definir visão do produto e escopo do projeto
- Identificar classes de usuários e suas características
- Selecionar um indivíduo para cada classe de usuário
- Realizar grupos de foco com usuários típicos
- Trabalhar com representantes de usuários para identificar os requisitos do usuário
- Identificar eventos e respostas do sistema
- Fazer entrevistas, workshops
- Observar usuários
- Analisar documentos, relatórios de problemas
- Reusar requisitos existentes



Análise



Buscar uma compreensão mais rica e mais precisa dos requisitos e suas relações

Análise: Objetivos Principais

— — —

- Analisar e classificar as informações recebidas dos usuários
- Derivar requisitos de alto nível em níveis mais apropriados
- Derivar requisitos funcionais de outras informações
- Identificar prioridades, lacunas, requisitos desnecessários
- Estudo de viabilidade de requisitos

Análise: Boas Práticas

— — —

- Modelar o ambiente da aplicação: diagrama de contexto
- Criar interfaces e protótipos
- Analisar a viabilidade dos requisitos
- Priorizar os requisitos
- Criar um dicionário de dados
- Modelar os requisitos
- Analisar interfaces entre o sistema e o mundo externo
- Alocar requisitos a subsistemas



Especificação

Envolve a representação e armazenamento do conhecimento coletado de requisitos de forma persistente e bem organizada

Especificação: Principais Objetivos

— — —

- Traduzir as necessidades de usuário coletadas em especificações escritas e diagramas/gráficos adequados
- Fornecer uma base para compreensão, revisão e discussões posteriores pela equipe e usuários

Especificação: Boas Práticas

— — —

- Adotar templates de documento de requisitos
- Identificar a origem dos requisitos
- Identificar unicamente os requisitos
- Registrar regras de negócio
- Especificar requisitos não-funcionais



Validação

Buscar confirmar que o entendimento obtido acerca dos requisitos está alinhado com os objetivos do negócio

Validação: Principais Objetivos

— — —

- Revisar análises e especificações antes de iniciar atividades de construção
- Desenvolver e aplicar testes de aceitação e critérios para confirmar que um produto atende os objetivos

Validação: Boas Práticas

— — —

- Revisar os requisitos: inspeção
- Testar requisitos: testes de aceitação
- Definir critérios de aceitação
- Simular requisitos

Gerenciamento



Lidar com mudanças dos stakeholders durante o desenvolvimento

Gerenciamento: Principais Objetivos

— — —

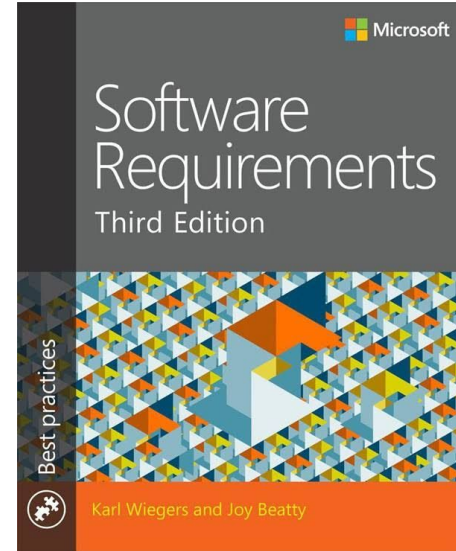
- Manter o plano de projeto atualizado com os requisitos de acordo com sua evolução
- Avaliar o impacto de mudanças propostas e incorporar mudanças aprovadas de forma controlada
- Negociar novos compromissos baseado nos impactos estimados das mudanças de requisitos
- Rastrear o estado dos requisitos e as mudanças ocorridas
- Rastrear requisitos e os artefatos de software derivados

Gerenciamento: Boas Práticas

— — —

- Estabelecer um processo de controle de mudanças de requisitos
- Analisar o impacto da mudança
- Estabelecer baselines e versões de controle do conjunto de requisitos
- Manter um histórico de mudanças de requisitos
- Rastrear o status de cada requisito
- Manter uma matriz de rastreabilidade
- Utilizar ferramentas de gerenciamento de requisitos

Referência Bibliográfica



Parte 1 – Capítulo 3

Dúvidas?

— — —

rainara@ufc.br